

Care Plus 2026

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA — SPRINT 3 — PYTHON

Descrição do Projeto

O sistema foi desenvolvido em Python com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis através de um sistema gamificado de missões.

A aplicação funciona inteiramente via terminal e permite que o usuário crie uma conta (informando seus dados físicos para o cálculo automático do IMC), faça login e interaja com missões do dia a dia, como beber água ou se exercitar. As missões iniciais são atribuídas de forma inteligente com base no IMC do usuário, visando adequar os desafios à sua respectiva condição física.

O projeto foi construído utilizando Python puro, com foco em lógica de programação estruturada, manipulação eficiente de dicionários e listas, além da persistência de dados local utilizando a biblioteca `json`.

Principais Funcionalidades

- **Autenticação completa:** Criação de conta com validações, login seguro, logout controlado e a possibilidade de exclusão definitiva do usuário.
- **Saúde e Perfil Biométrico:** Cálculo automatizado do IMC logo no cadastro e opção flexível de editar peso/altura futuramente para o recálculo dinâmico das metas e missões.
- **Gamificação:** Sistema progressivo de níveis acoplado a uma barra de XP. Cada missão completada com sucesso concede 20 XP ao perfil do usuário, fazendo-o subir de nível de forma contínua.
- **Missões Personalizadas:** Além do banco de missões geradas dinamicamente pelo sistema, o usuário possui total autonomia para registrar seus próprios hábitos e rotinas personalizadas.
- **Persistência de Dados estável:** Todo o progresso acumulado, missões em andamento e perfis de usuários ficam salvos localmente em formato estruturado dentro do arquivo `dados.json`.

Integrantes do Grupo

Artur Henrique Siqueira

RM 566986

Davi de Souza Malta

RM 560327

Guilherme de Oliveira Scremin

RM 564788

Guilherme Cruz Alves

RM 566861

Pedro Sales Ferreira

RM 566910

Instruções de Uso & Execução

Siga o passo a passo abaixo no console do terminal para testar o ecossistema completo da aplicação:

- 1 **Inicialização:** Execute o arquivo principal do sistema através do comando (`main.py` ou `menu.py`).
- 2 **Cadastro Inicial:** Digite a opção 1 para criar uma nova conta. O sistema coletará interativamente o nome de usuário exclusivo, senha, peso atual (kg) e altura (m).
- 3 **Autenticação:** Escolha a opção 2 e entre com as credenciais (username e senha) que foram registradas no passo anterior.
- 4 **Navegação no Menu Interativo:** Explore os recursos logados usando os seletores:
 - 3 — Listar de forma separada as suas missões pendentes e as já completadas.
 - 4 — Concluir uma missão ativa e computar o bônus de 20 XP.
 - 5 — Criar e customizar uma missão sob medida para o seu dia a dia.
 - 6 — Dashboard de Progresso (Visualização do Nível atual, XP total, XP faltante e IMC).
 - 7 — Atualizar medidas corporais (recalculando instantaneamente o perfil).
 - 8 — Exclusão permanente da conta da base de dados local.
 - 9 — Fazer o logout seguro do perfil atual, retornando ao menu de entrada.
- 5 **Encerramento Seguro:** Digite a opção 0 a qualquer momento na tela principal para fechar o programa e garantir que todos os estados sejam salvos no JSON.

Estrutura Arquitetural do Projeto

A divisão modular do código garante manutenibilidade e separação de responsabilidades:

`main.py` / `menu.py`

Ponto de entrada do sistema. Gerencia o loop de execução principal, tratamento de inputs de navegação no terminal e renderização visual dos menus de interação direta com o cliente.

`funcoes.py`

Núcleo do sistema (regras de negócio). Contém as fórmulas aritméticas de cálculo do IMC, algoritmo de evolução e teto de níveis (XP), gerenciadores de missões padrão/customizadas, bem como os mecanismos de parser I/O do banco de dados local.

dados.json

Banco de dados não-relacional local gerado automaticamente na primeira execução do programa. Armazena de forma persistente chaves criptografadas/IDs, listas internas de hábitos e histórico individual de cada usuário cadastrado.